MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A40 · FRENTE A · BLOCO A9

Introdução a Sequências e Lei de Recorrência

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. O termo geral a_n dá qualquer termo direto pela posição n; a lei de recorrência dá cada termo a partir dos anteriores.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Escreva os cinco primeiros termos de cada sequência.

(a) $a_n = 3n - 1$

(b) $a_n = n^2 + 1$

(c) $a_n = (-1)^n \cdot n$

2 Na sequência de termo geral $a_n = 2^n - n$, calcule a_5 e a_{10}.

3 Uma sequência é definida por $a_1 = 4$ e $a_{n+1} = a_n + 3$. Escreva seus cinco primeiros termos.

4 Uma sequência é definida por $a_1 = 2$ e $a_{n+1} = 3a_n$. Escreva seus quatro primeiros termos.

5 Descubra o próximo termo de cada sequência e escreva um termo geral para ela.

(a) $1,\ 4,\ 9,\ 16,\ \ldots$

(b) $3,\ 7,\ 11,\ 15,\ \ldots$

(c) $1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \ldots$

6 Na sequência $a_n = \dfrac{n+1}{n}$, calcule a_1, a_2 e a_{10}.

7 Os números 47 e 60 são termos da sequência $a_n = 5n - 3$? Em caso afirmativo, diga a posição.

TREINO

questões 8 a 15

8 A sequência de Fibonacci é definida por $a_1 = a_2 = 1$ e $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. Escreva seus dez primeiros termos.

9 Uma sequência é definida por $a_1 = 1$ e $a_{n+1} = 2a_n + 1$. Calcule a_2, a_3, a_4 e a_5 e proponha um termo geral.

10 Dada a recorrência $a_1 = 5$ e $a_{n+1} = a_n - 2n$, calcule a_4.

11 Considere a sequência $a_n = n^2 - 6n + 10$.

(a) Calcule a_1, a_2, a_3, a_4 e a_5.

(b) Qual é o menor termo da sequência?

12 Escreva uma lei de recorrência e um termo geral para a sequência $2,\ 6,\ 18,\ 54,\ \ldots$

13 Quantos termos da sequência $a_n = 3n + 2$ são menores que 100?

14 Na sequência dos números ímpares positivos, $a_n = 2n - 1$, qual é a posição do termo 199?

15 Com palitos de fósforo, formamos quadrados lado a lado — 1 quadrado usa 4 palitos, 2 quadrados usam 7 e 3 quadrados usam 10.

(a) Escreva uma lei de recorrência para o número de palitos a_n com n quadrados.

(b) Escreva o termo geral a_n.

(c) Quantos palitos são necessários para 20 quadrados?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Uma sequência é definida por $a_1 = 1$ e $a_{n+1} = a_n + 2n + 1$. Calcule a_2, a_3, a_4 e a_5 e proponha um termo geral.

17 Uma sequência é definida por $a_1 = 2$ e $a_{n+1} = \dfrac{1}{1 - a_n}$. Calcule a_2, a_3 e a_4 e, em seguida, a_{100}.

18 Em uma reunião com n pessoas, cada uma cumprimenta todas as outras uma única vez. Seja a_n o número de cumprimentos.

(a) Explique por que $a_1 = 0$ e $a_{n+1} = a_n + n$.

(b) Calcule a_{10}.

19 Uma cultura começa com 300 bactérias. A cada hora a população dobra e, logo depois, 100 bactérias são retiradas para análise. Escreva a recorrência e calcule a população ao fim da 3ª hora.

20 Considere a sequência $a_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$.

(a) Mostre que $a_n = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$.

(b) Calcule $a_1 + a_2 + \cdots + a_9$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A40

1 Substitua $n = 1, 2, 3, 4, 5$.
(a) $2,\ 5,\ 8,\ 11,\ 14$.
(b) $2,\ 5,\ 10,\ 17,\ 26$.
(c) $-1,\ 2,\ -3,\ 4,\ -5$ (o sinal alterna).

RESPOSTA **(a)** $(2, 5, 8, 11, 14)$ **(b)** $(2, 5, 10, 17, 26)$ **(c)** $(-1, 2, -3, 4, -5)$

2 $a_5 = 2^5 - 5 = 32 - 5 = 27$.
$a_{10} = 2^{10} - 10 = 1024 - 10 = 1014$.

RESPOSTA $a_5 = 27$; $a_{10} = 1014$

3 Cada termo é o anterior mais 3: $a_2 = 7$, $a_3 = 10$, $a_4 = 13$, $a_5 = 16$.

RESPOSTA $(4,\ 7,\ 10,\ 13,\ 16)$

4 Cada termo é o triplo do anterior: $a_2 = 6$, $a_3 = 18$, $a_4 = 54$.

RESPOSTA $(2,\ 6,\ 18,\ 54)$

5 (a) Quadrados perfeitos: o próximo é 25 e $a_n = n^2$.
(b) Somamos 4 a cada passo: o próximo é 19 e $a_n = 4n - 1$.
(c) Cada termo é a metade do anterior: o próximo é $\frac{1}{16}$ e $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

RESPOSTA **(a)** 25; $a_n = n^2$ **(b)** 19; $a_n = 4n - 1$ **(c)** $\frac{1}{16}$; $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

6 $a_1 = \frac{2}{1} = 2$, $a_2 = \frac{3}{2}$, $a_{10} = \frac{11}{10}$.

RESPOSTA 2, $\frac{3}{2}$ **e** $\frac{11}{10}$

7 $5n - 3 = 47 \Rightarrow n = 10$: sim, 47 é o 10° termo.
$5n - 3 = 60 \Rightarrow n = \frac{63}{5}$, que não é natural: 60 não é termo.

RESPOSTA 47 **é o** 10° **termo;** 60 **não é termo**

8 Cada termo é a soma dos dois anteriores:
$1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ 55$.

RESPOSTA $(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55)$

9 $a_2 = 3$, $a_3 = 7$, $a_4 = 15$, $a_5 = 31$.
Os termos são uma unidade a menos que as potências de 2: $a_n = 2^n - 1$.

RESPOSTA 3, 7, 15, 31; $a_n = 2^n - 1$

10 $a_2 = a_1 - 2 \cdot 1 = 3$.
$a_3 = a_2 - 2 \cdot 2 = -1$.
$a_4 = a_3 - 2 \cdot 3 = -7$.

RESPOSTA $a_4 = -7$

11 (a) $a_1 = 5$, $a_2 = 2$, $a_3 = 1$, $a_4 = 2$, $a_5 = 5$.
(b) $a_n = (n-3)^2 + 1$, que é mínimo para $n = 3$: o menor termo é $a_3 = 1$.

RESPOSTA **(a)** $5,\ 2,\ 1,\ 2,\ 5$ **(b)** $a_3 = 1$

12 Cada termo é o triplo do anterior: $a_1 = 2$ e $a_{n+1} = 3a_n$.
Termo geral: $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

RESPOSTA $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n$; $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

13 $3n + 2 < 100 \Rightarrow n < \frac{98}{3} \approx 32{,}7$.
Logo $n = 1, 2, \ldots, 32$: são 32 termos.

RESPOSTA 32 **termos**

14 $2n - 1 = 199 \Rightarrow n = 100$.

RESPOSTA 100° **termo**

15 (a) Cada quadrado novo aproveita um lado e acrescenta 3 palitos: $a_1 = 4$ e $a_{n+1} = a_n + 3$.
(b) $a_n = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$.
(c) $a_{20} = 3 \cdot 20 + 1 = 61$.

RESPOSTA **(a)** $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n + 3$ **(b)** $a_n = 3n + 1$ **(c)** 61

16 $a_2 = 1 + 3 = 4$, $a_3 = 4 + 5 = 9$, $a_4 = 9 + 7 = 16$, $a_5 = 16 + 9 = 25$.
São os quadrados perfeitos: $a_n = n^2$.

RESPOSTA $4,\ 9,\ 16,\ 25$; $a_n = n^2$

17 $a_2 = \frac{1}{1-2} = -1$, $a_3 = \frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2}$, $a_4 = \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$.

Como $a_4 = a_1$, a sequência se repete de 3 em 3 termos.

$100 = 3 \cdot 33 + 1$, logo $a_{100} = a_1 = 2$.

RESPOSTA $a_2 = -1$, $a_3 = \frac{1}{2}$, $a_4 = 2$; $a_{100} = 2$

18 (a) Com uma pessoa não há cumprimentos. Quando chega a $(n+1)$-ésima pessoa, ela cumprimenta as n que já estavam.

(b) $a_{10} = 0 + 1 + 2 + \cdots + 9 = 45$.

RESPOSTA **(b)** $a_{10} = 45$

19 $P_0 = 300$ e $P_{n+1} = 2P_n - 100$.

$P_1 = 500$, $P_2 = 900$, $P_3 = 1700$.

RESPOSTA $P_{n+1} = 2P_n - 100$; 1700 **bactérias**

20 (a) $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{(n+1)-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$.

(b) Na soma, os termos intermediários se cancelam: $\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10}\right) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

RESPOSTA **(b)** $\frac{9}{10}$